

第二章 同余 (二)

第二章 同余 (二)

目录

2.4 欧拉定理、费马小定理和Wilson定理

2.5 模运算、离散对数及模重复平方算法

例1 设 $m=7$, $a=2$, 有 $(2, 7)=1$, $\varphi(7)=$ 。

考虑模 7 的最小非负简化剩余系

根据2.3节定理3有

$$\begin{aligned} 2 \times 1 &\equiv 2 \pmod{7}, & 2 \times 4 &\equiv 1 \pmod{7}, \\ 2 \times 2 &\equiv 4 \pmod{7}, & 2 \times 5 &\equiv 3 \pmod{7}, \\ 2 \times 3 &\equiv 6 \pmod{7}, & 2 \times 6 &\equiv 5 \pmod{7} \end{aligned}$$

上述同余式左右对应相乘, 得到

$$\begin{aligned} (2 \times 1)(2 \times 2)(2 \times 3)(2 \times 4)(2 \times 5)(2 \times 6) \\ \equiv 2 \times 4 \times 6 \times 1 \times 3 \times 5 \pmod{7} \end{aligned}$$

上述同余式左右对应相乘, 得到

$$\begin{aligned} (2 \times 1)(2 \times 2)(2 \times 3)(2 \times 4)(2 \times 5)(2 \times 6) \\ \equiv 2 \times 4 \times 6 \times 1 \times 3 \times 5 \pmod{7} \end{aligned}$$

$$2^6 \times 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \equiv 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \pmod{7}$$

$$\text{即 } 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times (2^6 - 1) \equiv 0 \pmod{7}$$

又根据1.4节定理3, $(1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6, 7)=1$,根据2.1节定理8, 有 $2^6 - 1 \equiv 0 \pmod{7}$ 故 $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$, 即 $2^{\varphi(7)} \equiv 1 \pmod{7}$ 。 $(2, 7)=1$,例2 设 $m=30$, $a=7$, 有 $(7, 30)=1$, $\varphi(30)=8$ 。

考虑模 30 的最小非负简化剩余系

1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

$$\begin{aligned} \text{有 } 7 \times 1 &\equiv 7, & 7 \times 7 &= 49 \equiv 19, & 7 \times 11 &= 77 \equiv 17, \\ 7 \times 13 &= 91 \equiv 1, & 7 \times 17 &= 119 \equiv 29, & 7 \times 19 &= 133 \equiv 13, \\ 7 \times 23 &= 161 \equiv 11, & 7 \times 29 &= 203 \equiv 23 \pmod{30} \end{aligned}$$

上述同余式左右对应相乘, 得到

$$\begin{aligned} (7 \times 1)(7 \times 7)(7 \times 11)(7 \times 13)(7 \times 17)(7 \times 19)(7 \times 23)(7 \times 29) \\ \equiv 7 \times 19 \times 17 \times 1 \times 29 \times 13 \times 11 \times 23 \pmod{30} \end{aligned}$$

上述同余式左右对应相乘, 得到

$$\begin{aligned} (7 \times 1)(7 \times 7)(7 \times 11)(7 \times 13)(7 \times 17)(7 \times 19)(7 \times 23)(7 \times 29) \\ \equiv 7 \times 19 \times 17 \times 1 \times 29 \times 13 \times 11 \times 23 \pmod{30} \end{aligned}$$

$$\text{有 } 7^8 \times 1 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \times 23 \times 29$$

$$\equiv 1 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \times 23 \times 29 \pmod{30}$$

即

$$1 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \times 23 \times 29 \times (7^8 - 1) \equiv 0 \pmod{30}$$

又, $(1 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \times 23 \times 29, 30)=1$,有 $7^8 - 1 \equiv 0 \pmod{30}$ 。故 $7^8 \equiv 1 \pmod{30}$,即 $7^{\varphi(30)} \equiv 1 \pmod{30}$ 。有 $(7, 30)=1$,

定理1 (Euler) 设 m 是大于 1 的整数, 如果 a 是满足 $(a, m)=1$ 的整数, 则

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

证明: 取 $r_1, \dots, r_{\varphi(m)}$ 为模 m 的简化剩余系,

则当整数 a 满足 $(a, m)=1$ 时, 根据2.3 定理 3,

$ar_1, \dots, ar_{\varphi(m)}$ 也为模 m 的一个简化剩余系,

即 $ar_1, \dots, ar_{\varphi(m)}$ 中之一必与且仅与 $r_1, \dots, r_{\varphi(m)}$ 中之一模 m 同余。 $ar_1 \equiv r_{i1}, ar_2 \equiv r_{i2}, \dots, ar_{\varphi(m)} \equiv r_{i\varphi(m)} \pmod{m}$ 。

根据 2.1 定理 4, 有

$$(ar_1) \cdots (ar_{\varphi(m)}) \equiv r_1 \cdots r_{\varphi(m)} \pmod{m}$$

根据 2.1 定理 4, 有

$$(ar_1) \cdots (ar_{\varphi(m)}) \equiv r_1 \cdots r_{\varphi(m)} \pmod{m}$$

因此, $r_1 \cdots r_{\varphi(m)} (a^{\varphi(m)} - 1) \equiv 0 \pmod{m}$

又从 $(r_1, m)=1, (r_2, m)=1, \dots, (r_{\varphi(m)}, m)=1$ 及

1.4 定理 3, 可以推出 $(r_1 \cdots r_{\varphi(m)}, m)=1$

从而, 根据 2.1 定理8, 得到

$$a^{\varphi(m)} - 1 \equiv 0 \pmod{m}$$

即

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

例3 设 $m=11, a=2$, 有 $(2, 11)=1, \varphi(11)=10$,

故 $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$

例4 设 $m=23, (a, 23)=1, \varphi(23)=22$,

$$a^{22} \equiv 1 \pmod{23}$$

定理2 (Fermat)费马小定理: 设 p 是一个素数,

则对任意整数 a , 有 $a^p \equiv a \pmod{p}$

证明: 分两种情形考虑.

(1) p 整除 a , 则同时有

$$a \equiv 0 \pmod{p} \text{ 和 } a^p \equiv 0 \pmod{p}$$

因此, 根据2.1节定理2(iii) 有 $a^p \equiv a \pmod{p}$

(2) p 不整除 a , 则 $(a, p)=1$ 。根据定理1 (Euler),

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p},$$

$$\text{又 } a \equiv a \pmod{p}$$

根据2.1节定理4得到 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。

费马大定理:

当整数 $n > 2$ 时, 关于 x, y, z 的不定方程

$$x^n + y^n = z^n.$$

的整数解都是平凡解, 即

当 n 是偶数时: 解为 $(0, \pm m, \pm m)$ 或 $(\pm m, 0, \pm m)$

当 n 是奇数时: 解为 $(0, m, m)$ 或 $(m, 0, m)$ 或 $(m, -m, 0)$

即 $x^n + y^n = z^n$.

没有非平凡的整数解。

1637年, 费马在阅读丢番图《算术》拉丁文译本时, 曾在第11卷第8命题旁写道: “将一个立方数分成两个立方数之和, 或一个四次幂分成两个四次幂之和, 或者一般地将一个高于二次的幂分成两个同次幂之和, 这是不可能的。关于此, 我确信已发现了一种美妙的证法, 可惜这里空白的地方太小, 写不下。”

虽然费马宣称他已找到一个绝妙证明, 但经过三个半世纪的努力, 这个世纪数论难题才由普林斯顿大学英国数学家安德鲁·怀尔斯和他的学生理查·泰勒于1995年成功证明。证明利用了很多新的数学, 包括代数几何中的椭圆曲线和模形式, 以及伽罗华理论和Hecke代数等。而安德鲁·怀尔斯由于成功证明此定理, 获得了1998年的菲尔兹奖特别奖。



费马大定理证明者:
安德鲁·怀尔斯

13

定理1 (Euler) 设 m 是大于 1 的整数, 如果 a 是满足 $(a, m)=1$ 的整数, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

定理2 (Fermat) 费马小定理: 设 p 是一个素数, 则对任意整数 a , 有 $a^p \equiv a \pmod{p}$

定理4 设 m 是一个正整数, a 是满足 $(a, m)=1$ 的整数, 则存在整数 a' , $1 \leq a' < m$ 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

称 a' 是 $(\text{mod } m)$ 下 a 的逆元。

(一般地, 记 a' 为 a^{-1} 读作 a 逆)

14

定理3 (RSA公钥密码算法) 设 p, q 是两个不同的奇素数, $n=pq$, a 是满足 $1 \leq a < n$ 的整数。

整数 e 满足 $1 < e < \varphi(n)$, 且 $(e, \varphi(n))=1$ 。

那么: 1) 存在整数 d , $1 \leq d < \varphi(n)$, 使得

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

- 2) 若 $a^e \equiv c \pmod{n}$, $1 \leq c < n$,
则 $c^d \equiv a \pmod{n}$ 。

15

证明 1) 因为 $(e, \varphi(n))=1$, 根据2.3定理4, 存在整数 d , $1 \leq d < \varphi(n)$, 使得

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

2) 由(1), 存在一个正整数 k 使得 $ed = 1 + k\varphi(n)$ 。

(i) 当 a 与 $n=pq$ 互素, 即 $(a, pq)=1$ 时, 有 $(a, p)=1$ 。

根据Euler定理, $a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$

两端作 $k\varphi(n)/\varphi(p)$ 次幂得, $a^{k\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{p}$

两端乘以 a 得到 $a^{1+k\varphi(n)} \equiv a \pmod{p}$

即 $a^{ed} \equiv a \pmod{p}$

16

$$a^{ed} \equiv a \pmod{p}$$

$$\text{同理, } a^{ed} \equiv a \pmod{q}$$

因为 p 和 q 是不同的素数, 根据2.1定理12,

$$a^{ed} \equiv a \pmod{n}$$

因此,

$$c^d \equiv (a^e)^d \equiv a \pmod{n}$$

17

(ii) 当 $(a, n) \neq 1$ 时, 令 $d=(a, n)$, 有 $d|n$ 。

由 $n=pq$ 且 p, q 是两个不同素数,

所以 $d=(a, n)=p$ 或 q 。不妨设 $d=(a, n)=p$,

则 $a=bp$, $1 \leq b < q$, 且 $(a, q)=1$ 。

根据Euler定理, $a^{\varphi(q)} \equiv 1 \pmod{q}$,

两端作 $k\varphi(n)/\varphi(q)$ 次幂得, $a^{k\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{q}$,

于是存在一个整数 s , 使得 $a^{k\varphi(n)} = 1 + sq$,

两端同乘以 $a=bp$,

得到 $a^{1+k\varphi(n)} = a + bpsq = a + bsn$, 即 $a^{ed} \equiv a \pmod{n}$

因此, $c^d \equiv (a^e)^d \equiv a \pmod{n}$ 。

18

定理3 (RSA公钥密码算法) 设 p, q 是两个不同的奇素数, $n=pq$, a 是满足 $1 \leq a < n$ 的整数。

整数 e 满足 $1 < e < \varphi(n)$, 且 $(e, \varphi(n)) = 1$ 。

那么: 1) 存在整数 d , $1 \leq d < \varphi(n)$, 使得

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

2) 若 $a^e \equiv c \pmod{n}$, $1 \leq c < n$,

则 $c^d \equiv a \pmod{n}$ 。

19

公钥密码算法

1976年, Diffie和Hellman 在 ‘New directions in cryptography’ (密码学新方向)一文中首次提出公钥密码的思想

- 使用两个密钥: 公钥、私钥
- 加密和解密不是对称的
- 是对对称密码算法的重要补充
- Diffie-Hellman只设计了一种密钥交换方法

Diffie W, Hellman M E. New directions in cryptography [J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1976,22(6): 644~654

20

Whit Diffie and Marty Hellman



21

公钥密码算法

• 1978年, 由MIT的 Rivest, Shamir & Adleman给出一种公钥密码算法—RSA

- 最著名的且被广泛应用的公钥加密体制
- 利用数论的方法
- 明文、密文是0到 $n-1$ 之间的整数, 通常 n 的大小为1024位二进制数或309位十进制数。

Rivest, R. L., Shamir, A., Adleman, L. A.: A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems; Communications of the ACM, Vol.21, Nr.2, 1978, S.120-126.

22

公钥密码算法

2002年Rivest, Shamir & Adleman获图灵奖

(Turing Award):

“授予Ronald L. Rivest, Adi Shamir, Leonard M.

Adleman图灵奖以表彰其使得公钥密码技术在实际中应用的创造性贡献。”

RSA算法是当前在互联网传输、银行以及信用卡产业中被广泛使用的基本安全机制。

23

Rivest, Shamir & Adleman



24

公钥密码算法的提出是整个密码学历史上最大的而且也是唯一真正的变革。

除公钥密码算法外，所有密码系统都建立在基本的替代和置换工具的基础上：

早期的密码算法本质上是手算完成的算法
转轮加密/解密机的发展是一个重大进步。

有了计算机后，更加复杂的系统被设计出来。

转轮机、DES(数据加密标准)是重要的进展，却仍然依赖于替代和置换这样的基本工具。

25

课堂练习：写出证明过程

定理3(RSA公钥密码算法) 设 p, q 是两个不同的奇素数， $n=pq$ ， a 是满足 $1 \leq a < n$ 的整数。整数 e 满足 $1 < e < \varphi(n)$ ，且 $(e, \varphi(n)) = 1$ 。整数 d ， $1 \leq d < \varphi(n)$ ，满足 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ ，并且， $a^e \equiv c \pmod{n}$ ， $1 \leq c < n$ 。

证明：(i) 当 $(a, n) = 1$ 时，有 $c^d \equiv a \pmod{n}$ 。

(ii) 当 $(a, n) \neq 1$ 时，有 $c^d \equiv a \pmod{n}$ 。

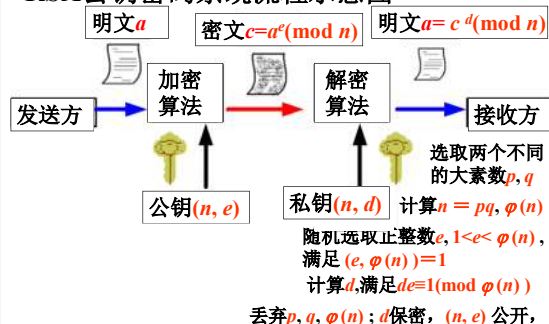
26

RSA公钥密码系统描述如下：

1. 选取两个不同的大素数 p, q 。
 2. 计算 $n = pq$ ， $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ 。
 3. 随机选取正整数 e ， $1 < e < \varphi(n)$ ，满足 $(e, \varphi(n)) = 1$ 。
 4. 计算 d ，满足 $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ 。
- $p, q, \varphi(n), d$ 是保密的，丢弃 $p, q, \varphi(n)$ ；只保留 n, e, d ， d 保密， (n, e) 公开， (n, d) 为私钥； (n, e) 为公钥。
5. 加密变换：对明文 a ， $1 < a < n$ ，加密后的密文为 $c = a^e \pmod{n}$ 。
 6. 解密变换：对密文 c ， $1 < c < n$ ，解密后的明文为 $a = c^d \pmod{n}$ 。

27

RSA公钥密码系统流程示意图



28

例：设 $p=3, q=5$ ，则 $n=pq=15$ ，
 $\varphi(n)=(p-1)(q-1)=8$ 。取 $e=3$ ，则 $d=3$ 。
公钥： $(n, e) = (15, 3)$ ，
私钥： $(n, d) = (15, 3)$ 。

设 $a=7$ ，则 $c = a^e = \quad \pmod{15}$ 。

设 $c=13$ ，则 $a = c^d = \quad \pmod{15}$ 。

29

例：设 $p=3, q=5$ ，则 $n=pq=15$ ，
 $\varphi(n)=(p-1)(q-1)=8$ 。取 $e=3$ ，则 $d=3$ 。
公钥： $(n, e) = (15, 3)$ ，
私钥： $(n, d) = (15, 3)$ 。

a ($1 \leq a < n$) 和 $c = a^e \pmod{15}$ 的对应关系：

a	1	2	3	4	5	6	7
c	1	8	12	4	5	6	13
a	8	9	10	11	12	13	14
c	2	9	10	11	3	7	14

30

d 的求法1:

定理1 (Euler): 设 m 是大于 1 的整数, 如果 a 是满足 $(a, m)=1$ 的整数, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

定理3 (RSA公钥密码算法) 设 p, q 是两个不同的奇素数, $n=pq$, a 是满足 $1 \leq a < n$ 的整数。

如果整数 e 满足 $1 < e < \varphi(n)$, 且 $(e, \varphi(n)) = 1$, 那么存在整数 d , $1 \leq d < \varphi(n)$, 使得 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$

对整数 e 满足 $1 < e < \varphi(n)$, 且 $(e, \varphi(n)) = 1$, 根据2.3节定理4可用广义欧几里得除法求 d 。

31

d 的求法2:

定理1 (Euler): 设 m 是大于 1 的整数, 如果 a 是满足 $(a, m)=1$ 的整数, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

定理3 (RSA公钥密码算法) 设 p, q 是两个不同的奇素数, $n=pq$, a 是满足 $1 \leq a < n$ 的整数。

如果整数 e 满足 $1 < e < \varphi(n)$, 且 $(e, \varphi(n)) = 1$, 那么存在整数 d , $1 \leq d < \varphi(n)$, 使得 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$

对整数 e 满足 $1 < e < \varphi(n)$, 且 $(e, \varphi(n)) = 1$, 根据Euler定理有 $e^{\varphi(\varphi(n))} \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ 。
所以可令 $d \equiv e^{\varphi(\varphi(n))-1} \pmod{\varphi(n)}$, 且 $1 \leq d < \varphi(n)$, 则 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$

32

例: 如果 $p=5, q=11$, 则 $n=pq=55$,

$\varphi(n)=(p-1)(q-1)=40$ 。

取 $e=3$, 求 d 。

解 $\varphi(\varphi(n)) = \varphi(40) = 16$ 。

$d = e^{\varphi(\varphi(n))-1} \pmod{\varphi(n)}$

$= 3^{16-1} \equiv 3^{15} \pmod{40}$

$= 27$

33

例: 如果 $p=5, q=11, n=pq=55$, 取 $e=3, a=17$, 求用公钥 $(n, e) = (55, 3)$ 加密 a 后的密文 c 。

解 $\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 4 \times 10 = 40$;

$\varphi(\varphi(n)) = \varphi(40) = 16; e=3$,

$d \equiv e^{\varphi(\varphi(n))-1} \pmod{\varphi(n)} \equiv 3^{16-1} \pmod{40} = 27$;

·加密: $a=17; c \equiv a^e \pmod{n} \equiv 17^3 \pmod{55} = 18$;

·解密: $c=18; a \equiv c^d \pmod{n} \equiv 18^{27} \pmod{55} = 17$ 。

34

• Setup:

$p=5, q=11$

$n=5 \cdot 11=55$

$\varphi(n)=4 \cdot 10=40$

$e=3$

$d=27$

• Encryption

$c = a^3 \pmod{55}$

• Decryption

$a = c^{27} \pmod{55}$

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
c	1	8	27	9	15	51	13	17	14	10	11	23	52	49	20	26	18	2
a	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
c	39	25	21	33	12	19	5	31	48	7	24	50	36	43	22	34	30	16
a	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
c	53	37	29	35	6	3	32	44	45	41	38	42	4	40	46	28	47	54

35

定理3 (Wilson) 设 p 是一个素数。则

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

证明 若 $p=2$, 结论成立。

设 $p \geq 3$ 。

根据2.3定理4, 对于每个整数 a , $1 \leq a \leq p-1$, $(a, p)=1$ 存在唯一的整数 a' , $1 \leq a' \leq p-1$, 使得

$$a \cdot a' \equiv 1 \pmod{p}$$

36

即对于整数 1, 存在唯一的整数

$$a_1', 1 \leq a_1' \leq p-1, \text{使得} \quad 1 \cdot a_1' \equiv 1 \pmod{p}$$

对于整数 2, 存在唯一的整数

$$a_2', 1 \leq a_2' \leq p-1, \text{使得} \quad 2 \cdot a_2' \equiv 1 \pmod{p}$$

对于整数 3, 存在唯一的整数

$$a_3', 1 \leq a_3' \leq p-1, \text{使得} \quad 3 \cdot a_3' \equiv 1 \pmod{p}$$

.....

对于整数 $p-1$, 存在唯一的整数

$$a_{p-1}', 1 \leq a_{p-1}' \leq p-1, \text{使得} \quad (p-1) \cdot a_{p-1}' \equiv 1 \pmod{p}$$

.....

由 $1 \cdot 1 \equiv 1 \pmod{p}$ 及 $(p-1)(p-1) \equiv 1 \pmod{p}$

和 a' 的唯一性知 $a_1' = 1$, $a_{p-1}' = p-1$ 。

当 $i \neq 1, p-1$ 时 $a_i \neq a_i'$

所以对于 2, ..., $p-2$ 这 $p-3$ 个整数恰好分为 $(p-3)/2$ 个对,

其中的 a 与 a' 为一对, 所以

$$\begin{aligned} 1 \cdot 2 \cdots (p-2)(p-1) &\equiv 1 \cdot (p-1) \\ &\equiv 1 \cdot (p-1) \\ &\equiv -1 \pmod{p} \end{aligned}$$

例6 设 $p=17$, 有

$$1 \times 1 \equiv 1 \pmod{17},$$

$$2 \times 9 = 18 \equiv 1 \pmod{17},$$

$$3 \times 6 \equiv 18 \equiv 1 \pmod{17},$$

$$4 \times 13 = 52 \equiv 1 \pmod{17},$$

$$5 \times 7 = 35 \equiv 1 \pmod{17},$$

$$8 \times 15 = 120 \equiv 1 \pmod{17},$$

$$10 \times 12 = 120 \equiv 1 \pmod{17},$$

$$11 \times 14 = 154 \equiv 1 \pmod{17},$$

$$16 \times 16 \equiv 1 \pmod{17},$$

例6 设 $p=17$,

$$\text{又 } 1 \times 16 \equiv -1, \pmod{17}$$

因此, $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 \times 11$

$$\times 12 \times 13 \times 14 \times 15 \times 16$$

$$= (1 \times 16)(2 \times 9)(3 \times 6)(4 \times 13)(5 \times 7)(8 \times 15)$$

$$(10 \times 12)(11 \times 14)$$

$$\equiv (-1) \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \equiv -1 \pmod{17}$$

第二章 同余 (二)

目录

2.4 欧拉定理、费马小定理和Wilson定理

2.5 模运算、离散对数及模重复平方算法

模运算和离散对数

有时我们只关心一个整数被另一个指定的正整数除时所得的余数。例如现在是16点, 问从现在开始50个小时以后是几点(每天24个小时), 关心的是当前钟点数加上50除以24的余数。

由于往往只对余数感兴趣, 用专门的符号表示它们。

1. 设 a 和 n 是整数, 用

$$a \pmod n$$

表示 n 除 a 的余数, 这里取最小非负余数, 即余数是从 0 到 $n-1$ 的某个数。

这种运算称为模运算。 $a \pmod n$ 称作 a 模 n 运算。

VB/Delphi 中 $y = a \pmod n$, C/java 中 $y = a \% n$

由 a 模 n 运算的定义

2. $a \pmod n = r$ 当且仅当 $a = qn + r$ 且 $0 \leq r < n$ 。

根据同余的定义

3. $a \equiv b \pmod n$ 当且仅当 $a \pmod n = b \pmod n$ 。

例 6.2.8 $17 \pmod 5 = 2$,

$$-133 \pmod 9 = 2,$$

$$2001 \pmod{101} = 82。$$

定理 令 a, b, c 为整数, n 为正整数, 如果

$$a \pmod n = r_1, 0 \leq r_1 < n, \quad b \pmod n = r_2, 0 \leq r_2 < n,$$

那么有

$$(1) (a+b) \pmod n = (r_1 + r_2) \pmod n;$$

$$(2) (a-b) \pmod n = (r_1 - r_2) \pmod n;$$

$$(3) ab \pmod n = r_1 r_2 \pmod n;$$

$$(4) (a \times (b+c)) \pmod n \\ = (((a \times b) \pmod n) + ((a \times c) \pmod n)) \pmod n$$

$$(5) a \pmod n = (a+bn) \pmod n。$$

证明 证明(1) $(a+b) \pmod n = (r_1 + r_2) \pmod n$;

由 $a \pmod n = r_1$, $b \pmod n = r_2$ 知, 存在整数 q_1, q_2 使得

$$a = nq_1 + r_1, 0 \leq r_1 < n, \quad b = nq_2 + r_2, 0 \leq r_2 < n。$$

令 $(r_1 + r_2) \pmod n = r$, 则存在整数 q 使得

$$r_1 + r_2 = nq + r, 0 \leq r < n。$$

$$\text{所以 } a+b = nq_1 + nq_2 + r_1 + r_2 = nq_1 + nq_2 + nq + r \\ = (q_1 + q_2 + q)n + r, \quad 0 \leq r < n。$$

由此知 $(a+b) \pmod n = r = (r_1 + r_2) \pmod n$ 。

证明 (3) $ab \pmod n = r_1 r_2 \pmod n$

$$a \pmod n = r_1, 0 \leq r_1 < n, \quad b \pmod n = r_2, 0 \leq r_2 < n,$$

则存在整数 q_1, q_2 使得 $a = nq_1 + r_1$, $b = nq_2 + r_2$ 。

令 $((a \pmod n) \times (b \pmod n)) \pmod n = r$, $0 \leq r < n$,

则存在整数 q 使得 $(a \pmod n) \times (b \pmod n) = nq + r$,

即 $r_1 \times r_2 = nq + r$ 。所以 $a \times b = (nq_1 + r_1) \times (nq_2 + r_2)$

$$= nq_1 \times nq_2 + nq_1 \times r_2 + nq_2 \times r_1 + r_1 \times r_2$$

$$= (q_1 \times nq_2 + q_1 \times r_2 + q_2 \times r_1 + q)n + r, \quad 0 \leq r < n。$$

由此知 $(a \times b) \pmod n = r$

$$= ((a \pmod n) \times (b \pmod n)) \pmod n。$$

定理 令 a, b, c 为整数, n 为正整数, 如果

$$a \pmod n = r_1, 0 \leq r_1 < n, \quad b \pmod n = r_2, 0 \leq r_2 < n,$$

那么有

$$(1) (a+b) \pmod n = (r_1 + r_2) \pmod n;$$

$$(a+b) \pmod n = ((a \pmod n) + (b \pmod n)) \pmod n$$

$$(2) (a-b) \pmod n = (r_1 - r_2) \pmod n;$$

$$(a-b) \pmod n = ((a \pmod n) - (b \pmod n)) \pmod n$$

$$(3) ab \pmod n = r_1 r_2 \pmod n;$$

$$(a \times b) \pmod n = ((a \pmod n) \times (b \pmod n)) \pmod n$$

对数的定义:

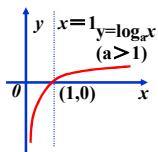
如果 a ($a > 0, a \neq 1$) 的 b 次幂等于 N ,

$$\text{就是 } a^b = N$$

那么数 b 叫做以 a 为底 N 的对数,

$$\text{记作: } \log_a N = b$$

其中 a 叫做对数的底数, N 叫做真数。



49

离散对数

设 a, b, r 和 n 是正整数,

若 $a^r = b \pmod{n}$,

则称 r 是 b 的以 a 为底模 n 的离散对数,

记作 $r = \log_a b \pmod{n}$ 。

例如:

因 $5^4 = 625 = 9 \pmod{11}$,

故 $\log_5 9 \pmod{11} = 4$ 。

计算以一个正整数为模的指数幂相对容易, 但计算离散对数却很困难。对于大的正整数, 计算出离散对数几乎是不可能的。

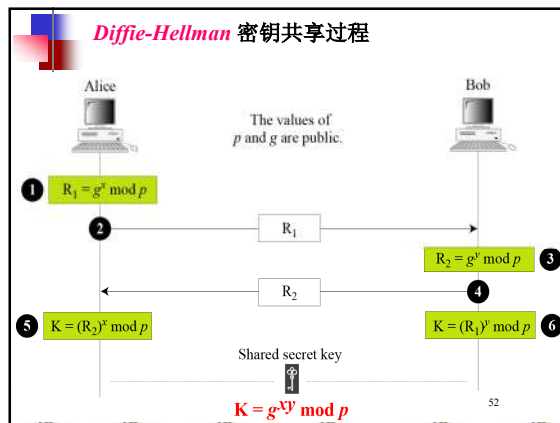
50

Diffie-Hellman 密钥共享算法

- Whitfield Diffie and Martin Hellman, 斯坦福大学
- 1976 发现公钥密码方法。

51

Diffie-Hellman 密钥共享过程



52

Diffie-Hellman 密钥共享算法

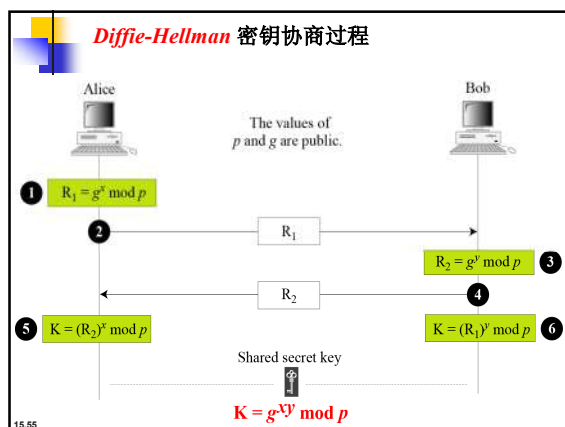
- Alice(或Bob) 选取素数 p 和正整数 $g, 1 \leq g \leq p$ 且 $(g, p) = 1$. 公开 p 和 g .
- Alice 选取 $x \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, 计算 $R_1 = g^x \pmod{p}$ 并将 R_1 发送给 Bob.
- Bob 选取 $y \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, 计算 $R_2 = g^y \pmod{p}$ 并将 R_2 发送给 Alice.
- Eve 可以获得 $R_1 (= g^x \pmod{p})$ 和 $R_2 (= g^y \pmod{p})$ 但 Eve 很难计算出 x 或 y . (计算 x 或 y 就是计算离散对数).

53

Diffie-Hellman Algorithm

- Alice 计算密钥
 $k = (R_2)^x = (g^y)^x \pmod{p} = g^{xy} \pmod{p}$
- Bob 计算密钥
 $k = (R_1)^y = (g^x)^y \pmod{p} = g^{xy} \pmod{p}$
- 由于 Eve 不知道 x 或 y , 因此不能计算出 k .
- Diffie and Hellman developed this method to share a key using some publicly available information
- Diffie and Hellman did not develop the concept of private key

54



由Diffie-Hellman 方法协商的共享密钥 $K = g^{xy} \bmod p$.

p	764624298563493572182493765955030507476338096726949748923573772860925 235666660755423637423309661180033338106194730130950414738700999178043 6548785807987581
g	2
x	557
y	273
R_1	844920284205665505216172947491035094143433698520012660862863631067673 619959280828586700802131859290945140217500319973312945836083821943065 966020157955354
R_2	435262838709200379470747114895581627636389116262115557975123379218566 310011435718208390040181876486841753831165342691630263421106721508589 6255201288594143
K	155638000664522290596225827523270765273218046944423678520320400146406 500887936651204257426776608327911017153038674561252213151610976584200 1204086433617740

1. 设 a 和 n 是整数, 用

$$a \bmod n$$

表示 n 除 a 的余数, 这里取最小非负余数, 即余数是从 0 到 $n-1$ 的某个数。

这种运算称为模运算。 $a \bmod n$ 称作 a 模 n 运算。

$$158 \bmod 26 = 2$$

定理 令 a, b, c 为整数, n 为正整数, 如果

$$a \bmod n = r_1, 0 \leq r_1 < n, \quad b \bmod n = r_2, 0 \leq r_2 < n,$$

那么有

$$(1) (a+b) \bmod n = (r_1 + r_2) \bmod n;$$

$$(a+b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n$$

$$(2) (a-b) \bmod n = (r_1 - r_2) \bmod n;$$

$$(a-b) \bmod n = ((a \bmod n) - (b \bmod n)) \bmod n$$

$$(3) ab \bmod n = r_1 r_2 \bmod n;$$

$$(a \times b) \bmod n = ((a \bmod n) \times (b \bmod n)) \bmod n$$

模重复平方算法

设 b, n 和 m 是整数, 计算

$$b^n \bmod m$$

例如计算 $236^8 \bmod 26$

$$236^8 \bmod 26$$

$$= (236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236) \bmod 26$$

需进行 7 次大整数的乘法运算和 1 次模运算, 共 8 次运算。
如此计算 $b^n \bmod m$, 须作 $n-1$ 次乘法和 1 次模运算, 计算比较费时。

计算 $236^8 \bmod 26$ 根据模运算的性质和 $8=2^3$:

$$236^8 \bmod 26 = ((236^2 \bmod 26)^2 \bmod 26)^2 \bmod 26$$

计算过程为: 1) 计算 $236 \times 236 = 236^2 = 55696$

$$2) \text{ 计算 } 236^2 \bmod 26 = 55696 \bmod 26 = 4$$

$$3) \text{ 计算 } (236^2 \bmod 26)^2 = 4^2 = 16$$

$$4) \text{ 计算 } (236^2 \bmod 26)^2 \bmod 26 = 16$$

$$5) \text{ 计算 } (((236^2 \bmod 26)^2 \bmod 26)^2 \bmod 26)^2 = 16^2 = 256$$

$$6) \text{ 计算 } ((236^2 \bmod 26)^2 \bmod 26)^2 \bmod 26 = 256 \bmod 26 = 22$$

用 3 次乘法和 3 次模运算, 共 6 次运算。

例如计算 $236^{15} \pmod{26}$

$236^{15} \pmod{26}$

$$= (236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236 \times 236) \pmod{26}$$

需进行14次大整数的乘法运算和1次模运算，共15次运算。

61

计算 $236^{15} \pmod{26}$ $15 = 1 + 2 + 2^2 + 2^3$

$$\begin{aligned} 236^{15} &= 236^{1+2+2^2+2^3} \\ &= 236 \times 236^2 \times 236^{2^2} \times 236^{2^3} \\ &= 236 \times 236^2 \times (236^2)^2 \times ((236^2)^2)^2 \end{aligned}$$

$236^{15} \pmod{26}$

$$\begin{aligned} &= [236 \pmod{26} \times (236 \pmod{26})^2 \pmod{26} \\ &\times ((236 \pmod{26})^2 \pmod{26})^2 \pmod{26} \\ &\times (((236 \pmod{26})^2 \pmod{26})^2 \pmod{26})^2 \pmod{26}] \pmod{26} \end{aligned}$$

62

计算 $236^{15} \pmod{26}$

$236^{15} \pmod{26}$

$$\begin{aligned} &= [236 \pmod{26} \times (236 \pmod{26})^2 \pmod{26} \\ &\times ((236 \pmod{26})^2 \pmod{26})^2 \pmod{26} \\ &\times (((236 \pmod{26})^2 \pmod{26})^2 \pmod{26})^2 \pmod{26}] \pmod{26} \end{aligned}$$

设 $b = 236 \pmod{26}$,

$$b_1 = (236 \pmod{26})^2 \pmod{26} = b^2 \pmod{26},$$

$$b_2 = ((236 \pmod{26})^2 \pmod{26})^2 \pmod{26} = b_1^2 \pmod{26}$$

$$b_3 = (((236 \pmod{26})^2 \pmod{26})^2 \pmod{26})^2 \pmod{26}$$

$$= b_2^2 \pmod{26}$$

63

计算 $236^{15} \pmod{26}$

$236^{15} \pmod{26}$

$$\begin{aligned} &= [236 \pmod{26} \times (236 \pmod{26})^2 \pmod{26} \\ &\times ((236 \pmod{26})^2 \pmod{26})^2 \pmod{26} \\ &\times (((236 \pmod{26})^2 \pmod{26})^2 \pmod{26})^2 \pmod{26}] \pmod{26} \end{aligned}$$

$$\text{令 } a_0 = b = 236 \pmod{26},$$

$$a_1 = (a_0 \times b_1) \pmod{26},$$

$$a_2 = (a_1 \times b_2) \pmod{26}$$

$$a_3 = (a_2 \times b_3) \pmod{26} = 236^{15} \pmod{26}.$$

64

计算 $236^{15} \pmod{26}$

如上计算只需进行 $2\lfloor \log_2 15 \rfloor = 6$ 次乘法和 $2\lfloor \log_2 15 \rfloor = 6$ 次模运算，共12次运算。

65

设 n 和 m 是整数，计算

$$b^n \pmod{m}$$

将 n 写成二进制：

$$n = n_0 + n_1 \cdot 2 + \cdots + n_{k-2} \cdot 2^{k-2} + n_{k-1} \cdot 2^{k-1}$$

其中 $n_i \in \{0, 1\}$, $i = 0, 1, \dots, k-1$,

则 $b^n \pmod{m}$

的计算可以归纳为：

$$b^n \equiv \underbrace{b^{n_0} (b^2)^{n_1} \cdots (b^{2^{k-2}})^{n_{k-2}}}_{\text{}} \cdot (b^{2^{k-1}})^{n_{k-1}} \pmod{m}$$

66

则 $b^n \pmod{m}$

的计算可以归纳为:

$$b^n \equiv \underbrace{b^{n_0} (b^2)^{n_1} \dots (b^{2^{k-2}})^{n_{k-2}} \cdot (b^{2^{k-1}})^{n_{k-1}}}_{\text{模重复平方算法}} \pmod{m}$$

这个计算方法叫做“模重复平方算法”。

模重复平方算法计算 $b^n \pmod{m}$ 最多作 $2\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 次乘法和 $2\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 次模运算。

67

“模重复平方算法”。

计算 $b^n \pmod{m}$ 的计算步骤为:

(0) 令 $a=1$, 将 n 写成二进制:

$$n = n_0 + n_1 2 + \dots + n_{k-2} \cdot 2^{k-2} + n_{k-1} \cdot 2^{k-1}$$

其中 $n_i \in \{0, 1\}$, $i = 0, 1, \dots, k-1$.

(1) 如果 $n_0=1$, 则计算 $a_0 \equiv a \times b \pmod{m}$,

如果 $n_0=0$, 取 $a_0 = a$, 即计算 $a_0 \equiv a \times b^{n_0} \pmod{m}$

再计算 $b_1 \equiv b^2 \pmod{m}$

68

(2) 如果 $n_1=1$, 则计算 $a_1 \equiv a_0 \times b_1 \pmod{m}$,

如果 $n_1=0$, 取 $a_1 = a_0$, 即计算

$$a_1 \equiv a_0 \times b_1^{n_1} \pmod{m}$$

再计算 $b_2 \equiv b_1^2 \pmod{m}$.

.....

69

(k-1) 如果 $n_{k-2}=1$, 则计算 $a_{k-2} \equiv a_{k-3} \times b_{k-2} \pmod{m}$,

否则取 $a_{k-2} = a_{k-3}$, 即计算

$$a_{k-2} \equiv a_{k-3} \times b_{k-2}^{n_{k-2}} \pmod{m}$$

再计算 $b_{k-1} \equiv b_{k-2}^2 \pmod{m}$.

(k) 如果 $n_{k-1}=1$, 则计算 $a_{k-1} \equiv a_{k-2} \times b_{k-1} \pmod{m}$,

否则取 $a_{k-1} = a_{k-2}$, 即计算

$$a_{k-1} \equiv a_{k-2} \times b_{k-2}^{n_{k-1}} \pmod{m}$$

最后, a_{k-1} 就是 $b^n \pmod{m}$.

70

例1 计算 $12996^{227} \pmod{37909}$.

解 设 $m=37909$, $b=12996$, 令 $a=1$, 将227写成二进制,

$$227 = 1 + 2 + 2^5 + 2^6 + 2^7$$

运用模重复平方法, 依次计算如下:

(1) $n_0=1$, 计算

$$a_0 = a \times b \equiv 12996, b_1 \equiv b^2 \equiv 11421 \pmod{37909}$$

(2) $n_1=1$, 计算

$$a_1 = a_0 \times b_1 \equiv 13581, b_2 \equiv b_1^2 \equiv 32281 \pmod{37909}$$

71

$$227 = 1 + 2 + 2^5 + 2^6 + 2^7$$

(3) $n_2=0$, 计算

$$a_2 = a_1 \equiv 13581, b_3 \equiv b_2^2 \equiv 20369 \pmod{37909}$$

(4) $n_3=0$, 计算

$$a_3 = a_2 \equiv 13581, b_4 \equiv b_3^2 \equiv 20065 \pmod{37909}$$

(5) $n_4=0$, 计算

$$a_4 = a_3 \equiv 13581, b_5 \equiv b_4^2 \equiv 10645 \pmod{37909}$$

(6) $n_5=1$, 计算

$$a_5 = a_4 \times b_5 \equiv 22728, b_6 \equiv b_5^2 \equiv 6024 \pmod{37909}$$

72

$$227 = 1 + 2 + 2^5 + 2^6 + 2^7$$

(7) $n_6 = 1$, 计算

$$a_6 = a_5 \times b_6 \equiv 24073, b_7 \equiv b_6^2 \equiv 9663 \pmod{37909}$$

(8) $n_7 = 1$, 计算

$$a_7 = a_6 \times b_7 \equiv 7775 \pmod{37909}$$

最后,

$$12996^{227} \equiv 7775 \pmod{37909}$$

73

练习 计算 $12^{22} \pmod{17}$.

解 (0) 设 $m=17, b=12$, 令 $a=1$, 将22写成二进制,

$$22 = 2 + 2^2 + 2^4$$

运用模重复平方法, 依次计算如下:

(1) $n_0 = 0$, 计算

$$a_0 = a = 1, b_1 \equiv b^2 \equiv 8 \pmod{17}$$

(2) $n_1 = 1$, 计算

$$a_1 = a_0 \times b_1 \equiv 8, b_2 \equiv b_1^2 \equiv 13 \pmod{17}$$

74

练习 计算 $12^{22} \pmod{17}$.

解 (0) 设 $m=17, b=12$, 令 $a=1$, 将22写成二进制,

$$22 = 2 + 2^2 + 2^4$$

运用模重复平方法, 依次计算如下:

(3) $n_2 = 1$, 计算

$$a_2 = a_1 \times b_2 \equiv 2, b_3 \equiv (b_2)^2 \equiv 16 \pmod{17}$$

(4) $n_3 = 0$, 计算

$$a_3 = a_2 = 2, b_4 \equiv b_3^2 \equiv 1 \pmod{17}$$

(5) $n_4 = 1$, 计算

$$a_4 = a_3 \times b_4 \equiv 2 \pmod{17}, \text{ 所以 } 12^{22} \pmod{17} = 2$$

75

作业2.5:

1. p 89: 16 (3), 24
2. 编程实现: 模重复平方法 (非伪码)

课外练习:

1. 设 $p=5, q=11$, 则 $n=pq=55$, 取 $e=13$. 求RSA公钥密码算法中的 d 及 a ($1 \leq a < 55$) 和 c 的对应关系。
2. 随机生成两个10进制100位的正整数, 计算它们的和和积。

76